

Неделя 5 Асимптотическая устойчивость диссипативных систем

217.12(2)

$$\begin{cases} 3\ddot{x} + 4\dot{x} + 6x - 6y = 0 \\ 2\ddot{y} + \dot{y} - 6x + 7y = 0 \end{cases}$$

Вопросить, является ли асимптотически устойчивым положение равновесия.

Решение:

$$\det \begin{vmatrix} 6 & -6 \\ -6 & 7 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow \text{единственное положение равновесия } (x, y) = 0$$

$$A = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}, B = \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, C = \begin{vmatrix} 6 & -6 \\ -6 & 7 \end{vmatrix}$$

В таких обозначениях система переписывается в виде: $A\ddot{r} + B\dot{r} + Cr = 0$.

Характеристическое уравнение:

$$\det(A\lambda^2 + B\lambda + C) = 0;$$

$$\begin{vmatrix} 3\lambda^2 + 4\lambda + 6 & -6 \\ -6 & 2\lambda^2 + \lambda + 7 \end{vmatrix} = 0$$

$$(3\lambda^2 + 4\lambda + 6)(2\lambda^2 + \lambda + 7) - 36 = 0$$

$$6\lambda^4 + 3\lambda^3 + 21\lambda^2 + 8\lambda^3 + 4\lambda^2 + 28\lambda + 12\lambda^2 + 6\lambda + 42 - 36 = 0,$$

$$6\lambda^4 + 11\lambda^3 + 37\lambda^2 + 34\lambda + 6 = 0$$

Матрица Рунса-Гурвица. $H = \begin{vmatrix} 11 & 34 & 0 & 0 \\ 6 & 37 & 6 & 0 \\ 0 & 11 & 34 & 0 \\ 0 & 6 & 37 & 6 \end{vmatrix}$

В силу того что $a_k > 0, k = 0, 1, 2, 3, 4$: чтобы все корни λ_k были слева от $\text{Re} \lambda$

необходимо и достаточно $\Delta_1 > 0, \Delta_3 > 0$.

$$\Delta_1 = 11 > 0, \Delta_3 = \begin{vmatrix} 11 & 34 & 0 \\ 6 & 37 & 6 \\ 0 & 11 & 34 \end{vmatrix} = 11 \begin{vmatrix} 37 & 6 \\ 11 & 34 \end{vmatrix} - 34 \begin{vmatrix} 6 & 37 \\ 0 & 11 \end{vmatrix} = 11 \cdot (37 \cdot 34 - 11 \cdot 6) - 34 \cdot 11 \cdot 6 =$$

$$= 11(37 \cdot 34 - 11 \cdot 6 - 34 \cdot 6) = 11 \cdot (34 \cdot 31 - 11 \cdot 6) > 0$$

По теореме Рунса-Гурвица: все $\lambda_k: \text{Re} \lambda_k < 0 \Rightarrow$ положение равновесия $(0, 0)$ - устойчиво.

Ответ: $(0, 0)$ - устойчивое положение равновесия.

Донатик

219.20

В линейном приближении уравнения динамики: $\sum_{k=1}^n (a_{ik}\ddot{q}^k + b_{ik}\dot{q}^k + c_{ik}q^k) = 0$

$A = \|a_{ik}\|$, $B = \|b_{ik}\|$, $C = \|c_{ik}\|$ - симметричные положительно определённые постоянные матрицы. Показать, что $\vec{q} = 0$ - асимптотически устойчив

Решение:

Собственные значения и вектора ищутся из уравнения

$$(A\lambda^2 + B\lambda + C)\vec{u} = \vec{0}$$

$$\vec{u}^T (A\lambda^2 + B\lambda + C) \vec{u} = \vec{u}^T \vec{0} = 0. \text{ Обозначим } a = \vec{u}^T A \vec{u}, b = \vec{u}^T B \vec{u}, c = \vec{u}^T C \vec{u}$$

В силу положительной определённости A, B и C : $a, b, c > 0$

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac > 0 \Rightarrow \lambda = \frac{-b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = -\frac{b}{2a} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}} < 0, \operatorname{Re} \lambda < 0$$

$\Delta < 0 \Rightarrow \operatorname{Re} \lambda = -\frac{b}{2a} < 0$. Таким образом, положение $q=0$ асимптотически устойчиво

219.28

Дано: $\dot{x}_1 = \alpha_1(x_2 - x_1)$, $\dot{x}_2 = \alpha_2(x_3 - x_1)$, ... $\dot{x}_n = \alpha_n(x_1 - x_n)$, $\alpha_i > 0$, $\alpha_i = \text{const}$

Показать, что всякое решение системы при $t \rightarrow \infty$ сходится к одному из положений равновесий вида $x_1^* = \dots = x_n^* = a$, где a зависит от начальных условий.

Решение:

Для $n=4$:

$$\dot{\vec{x}} = A\vec{x}, \text{ где } A = \begin{vmatrix} -\alpha_1 & \alpha_1 & 0 & 0 \\ 0 & -\alpha_2 & \alpha_2 & 0 \\ 0 & 0 & -\alpha_3 & \alpha_3 \\ \alpha_4 & 0 & 0 & -\alpha_4 \end{vmatrix}$$

$$\det(A - \lambda E) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} -\alpha_1 - \lambda & \alpha_1 & 0 & 0 \\ 0 & -\alpha_2 - \lambda & \alpha_2 & 0 \\ 0 & 0 & -\alpha_3 - \lambda & \alpha_3 \\ \alpha_4 & 0 & 0 & -\alpha_4 - \lambda \end{vmatrix} = -(\alpha_1 + \lambda) \begin{vmatrix} -\alpha_2 - \lambda & \alpha_2 & 0 \\ 0 & -\alpha_3 - \lambda & \alpha_3 \\ 0 & 0 & -\alpha_4 - \lambda \end{vmatrix} -$$

$$-\alpha_1 \begin{vmatrix} 0 & \alpha_2 & 0 \\ 0 & -\alpha_3 - \lambda & \alpha_3 \\ \alpha_4 & 0 & -\alpha_4 - \lambda \end{vmatrix} = (\alpha_1 + \lambda)(\alpha_2 + \lambda)(\alpha_3 + \lambda)(\alpha_4 + \lambda) - \alpha_1 \alpha_4 \alpha_2 \alpha_3 = 0$$

$$\lambda(\alpha_0 \lambda^3 + \alpha_1 \lambda^2 + \alpha_2 \lambda + \alpha_3) = 0, \text{ где}$$

$$a_0 = 1, a_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4, a_2 = \alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_1\alpha_4 + \alpha_2\alpha_3 + \alpha_2\alpha_4 + \alpha_3\alpha_4$$

$$a_3 = \alpha_1\alpha_2\alpha_3 + \alpha_1\alpha_2\alpha_4 + \alpha_2\alpha_3\alpha_4$$

Матрица Рунга-Гурвица: $\begin{vmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix}$

$a_0, a_1, a_2, a_3 > 0$ (необходимое условие $\text{Re } \lambda < 0$) $\Rightarrow$ достаточно проверить $\Delta_2 > 0$

$$\Delta_2 = a_1 a_2 - a_0 a_3 = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4)(\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_1\alpha_4 + \alpha_2\alpha_3 + \alpha_2\alpha_4 + \alpha_3\alpha_4) -$$

$$- (\alpha_1\alpha_2\alpha_3 + \alpha_1\alpha_2\alpha_4 + \alpha_2\alpha_3\alpha_4) = \alpha_1\alpha_2\alpha_3 + \alpha_1\alpha_2\alpha_4 + \alpha_2\alpha_3\alpha_4 + \dots - (\alpha_1\alpha_2\alpha_3 + \alpha_1\alpha_2\alpha_4 +$$

$$+ \alpha_2\alpha_3\alpha_4) > 0 \Rightarrow \text{все корни } a_0\lambda^3 + a_1\lambda^2 + a_2\lambda + a_3 \text{ имеют } \text{Re } \lambda < 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{решение имеет вид } \vec{x} = a\vec{U}_1 e^{\lambda_1 t} + \sum_{i=2}^4 P_i(t) \vec{U}_i e^{\lambda_i t}, \text{ где } \lambda_1 = 0, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 -$$

$$- \text{корни } a_0\lambda^3 + a_1\lambda^2 + a_2\lambda + a_3 = 0$$

Вторая часть решения стремится к нулю при $t \rightarrow \infty$, поскольку

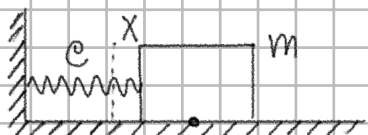
$$\text{Re } \lambda_i < 0, i = 2, 3, 4.$$

Тогда $\lim_{t \rightarrow \infty} \vec{x}(t) = a\vec{U}_1$.

$$\lambda_1 = 0: \begin{vmatrix} -\alpha_1 & \alpha_1 & 0 & 0 \\ 0 & -\alpha_2 & \alpha_2 & 0 \\ 0 & 0 & -\alpha_3 & \alpha_3 \\ \alpha_4 & 0 & 0 & -\alpha_4 \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow x_1 = x_4, x_2 = x_4, x_3 = x_4 \Rightarrow \vec{U}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \vec{x}(t) = \|a \ a \ a \ a\|^T$$

TR



Дано: $F = -\beta \text{sign} \dot{x}$

Определить характер положения равновесия, соответствующего $x=0$.

Решение:

$P(x)$ имеет строгий (изолированный) минимум в точке $x=0$

$F = -\beta \text{sign} \dot{x}$ - диссипативная сила с полной диссипацией (поскольку $\Rightarrow$

$$N = F\dot{x} = -\beta \dot{x} \text{sign} \dot{x} < 0 \quad \forall \dot{x} \neq 0)$$

$\Rightarrow$ Положение $x=0$ - асимптотически устойчиво.

Ответ: Положение равновесия $x=0$ асимптотически устойчиво

211

211

Донатик